



와이어 로프 안전난간대 구조안전성 검토 보고서

1. 개요

1.1 검토 목적

본 검토는 가설 안전난간대에 사용되는 와이어 로프의 구조안전성을 확인하기 위함이다.

1.2 적용 기준

기준	내용
KDS 21 60 00	비계 및 안전시설물 설계기준
KDS 21 50 00	거푸집 및 동바리 설계기준
KDS 21 10 00	가시설물 설계 일반사항
KS D 3514	와이어 로프

2. 설계 조건

2.1 와이어 로프 제원

항목	규격	비고
직경	6 mm	-
파단하중	2,356 kgf	시험성적서 기준
구조	6×19	-

2.2 설치 조건

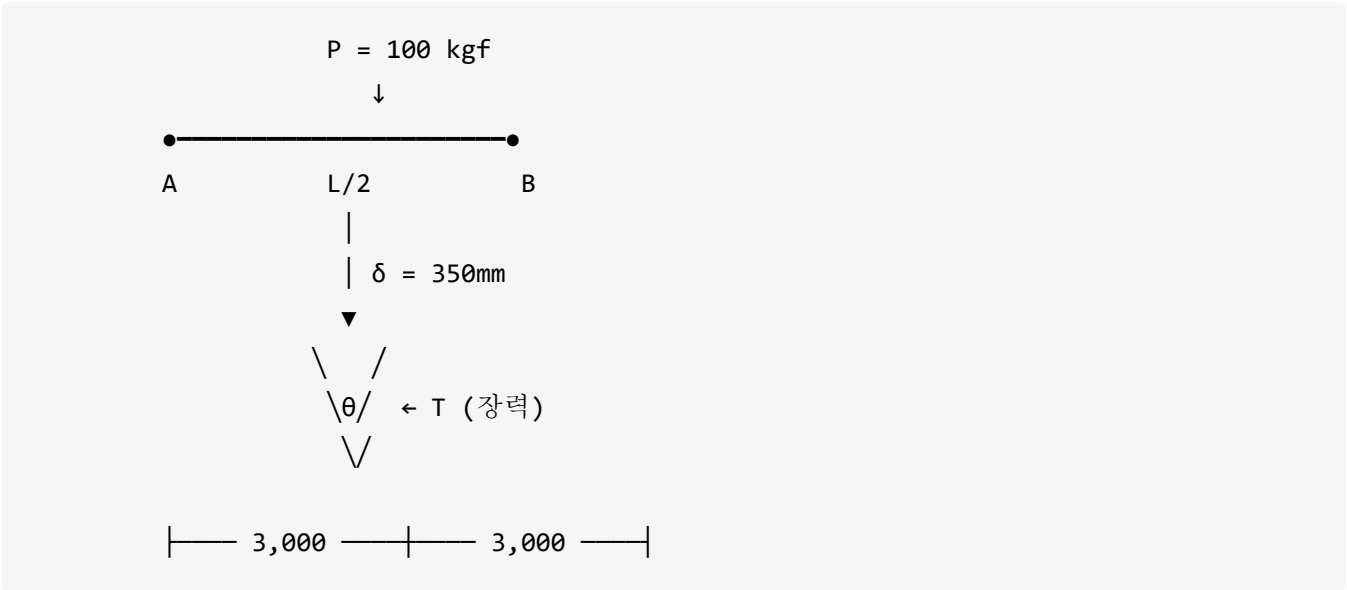
항목	값	비고
지지 간격 (L)	6,000 mm	-
허용처짐 (δ)	350 mm	L/17
설치 높이	-	안전난간대

2.3 하중 조건

항목	값	비고
작용하중 (P)	100 kgf	수평 집중하중
하중 위치	중앙부 (3,000 mm)	최대 장력 발생 위치

3. 구조 검토

3.1 역학 모델



3.2 장력 계산

(1) 기하학적 관계

$$\begin{aligned}\text{경사길이} &= \sqrt{(L/2)^2 + \delta^2} = \sqrt{3,000^2 + 350^2} \\ &= \sqrt{9,000,000 + 122,500} = \sqrt{9,122,500} = 3,020.3 \text{ mm}\end{aligned}$$

(2) 경사각 산정

$$\sin \theta = \frac{\delta}{\text{경사길이}} = \frac{350}{3,020.3} = 0.1159$$

(3) 장력 산정

$$\begin{aligned}T &= \frac{P}{2 \sin \theta} = \frac{100}{2 \times 0.1159} = \frac{100}{0.2318} \\ \therefore T &= 431.4 \text{ kgf}\end{aligned}$$

3.3 허용하중 산정

KDS 21 60 00 (3.1(5))에 따라 안전시설물에 사용되는 와이어 로프의 안전율은 5 이상이어야 한다.

$$T_a = \frac{\text{파단하중}}{\text{안전율}} = \frac{2,356}{5} = 471.2 \text{ kgf}$$

3.4 안전율 검토

$$\text{안전율} = \frac{\text{파단하중}}{\text{계산장력}} = \frac{2,356}{431.4} = 5.46$$

4. 검토 결과

4.1 구조안전성 판정

검토 항목	요구 조건	계산 결과	판정
장력	$T \leq T_a$	$431.4 \text{ kgf} \leq 471.2 \text{ kgf}$	O.K
안전율	≥ 5.0	5.46	O.K

4.2 응력비 (Demand/Capacity Ratio)

$$D.C.R = \frac{T}{T_a} = \frac{431.4}{471.2} = 0.916 \leq 1.0 \quad \therefore \text{O.K}$$

4.3 여유율

$$\text{여유율} = \frac{\text{안전율} - \text{요구안전율}}{\text{요구안전율}} \times 100 = \frac{5.46 - 5.0}{5.0} \times 100 = 9.2\%$$

5. 결론

검 토 결 과

와이어 로프 안전난간대는 구조적으로

✓ 적 합 (O.K)

- 계산 장력: 431.4 kgf
- 허용 장력: 471.2 kgf
- 안전율: $5.46 \geq 5.0$
- 응력비: $0.916 \leq 1.0$
- 여유율: 9.2%

본 검토 결과, 6mm 와이어 로프 안전난간대는 지지 간격 6,000mm, 허용처짐 350mm 조건에서 KDS 21 60 00 기준 요구 안전율 5.0을 만족하므로 구조적으로 적합한 것으로 판정한다.

6. 참고 사항

6.1 처짐량별 안전율 비교

허용처짐	장력	안전율	응력비	판정
300 mm	502.5 kgf	4.69	1.07	N.G
320 mm	471.3 kgf	5.00	1.00	O.K (한계)
350 mm	431.4 kgf	5.46	0.92	O.K
400 mm	378.2 kgf	6.23	0.80	O.K

6.2 시공 시 주의사항

1. 와이어 로프는 시험성적서가 첨부된 제품을 사용할 것
2. 지지점 간격은 6,000mm를 초과하지 않도록 할 것
3. 와이어 로프 클립은 규정 개수 이상 체결할 것
4. 정기적으로 처짐량 및 손상 여부를 점검할 것

작성	검토	승인